

AEQUITAS 节点运营者指南

v1.0 · 2026年6月 · [aequitas.digital](#)
完整的分步指南 · 无需事先的区块链经验 · 约20–30分钟

开始之前——您需要的东西

- Aequitas 账户：**您必须先 **在 Aequitas 上注册为人类**。安装 Android 应用，完成生物识别注册，并记下您的钱包地址。没有这个您无法获得验证者奖励。
- GitHub 账户（免费）：**访问 [github.com](#) 并创建一个免费账户。您需要它来复制（fork）Aequitas 代码，以便 Railway 可以部署它。
- Railway 账户（免费）：**访问 [railway.app](#) 并使用 GitHub 登录。Railway 是一个在云端运行您节点的托管平台——不需要服务器或命令行。
- 节点签名密钥（RELAYER_PRIVATE_KEY）：**您的节点需要一个专用的以太坊钱包来签署链上注册。可以是任何 MetaMask 钱包。导出其私钥：MetaMask → Account Details → Show Private Key → 输入密码 → 复制。严格保密。重要：要获得验证者奖励，NODE_OPERATOR_WALLET 也必须是您已注册的 Aequitas 人类钱包（已通过 AequitasBio 验证的钱包）。只有经过验证的人类才能获得验证者奖励。
- 10–30分钟的时间。** Railway 会自动完成大部分工作。

第1步——环境变量

安全警告：您的 RELAYER_PRIVATE_KEY 就像主密码。任何拥有它的人都能控制您的节点钱包。切勿公开分享，切勿粘贴到聊天或电子邮件中。为 RELAYER_PRIVATE_KEY（签名）使用单独的 MetaMask 钱包。NODE_OPERATOR_WALLET（用于奖励）必须是您已注册的 Aequitas 人类钱包。

变量	是否必需？	应设置什么
DATABASE_URL	是	您的 PostgreSQL 连接字符串。在 Railway 上：如果 PostgreSQL 在同一项目中会自动注入。格式：postgres://user:pass@host:5432/dbname
RELAYER_PRIVATE_KEY	是	您专用节点钱包的私钥（0x..., 66个字符）。MetaMask：Account Details → Show Private Key → 输入密码 → 复制。
RELAYER_ADDRESS	推荐	与 RELAYER_PRIVATE_KEY 对应的钱包地址（0x..., 42个字符）。从 MetaMask 复制。有备用机制，但明确设置可避免启动错误。
NODE_OPERATOR_WALLET	用于奖励	您的 Aequitas 人类钱包地址——通过 Android 应用注册。接收您每日的验证者奖励（所有协议费用的40%）。必须是已注册的人类。
NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE	用于奖励	证明您拥有 NODE_OPERATOR_WALLET。在 aequitas.digital/node-binding 生成：用您的人类钱包在 MetaMask 中签署显示的消息，将得到的签名粘贴在此处。没有它您的节点仍能运行，但无法自动注册奖励。
PEER_SECRET	可选/旧版	旧版共享密钥备用机制。不再需要——节点现在通过加密的挑战-响应（RELAYER_PRIVATE_KEY）自动进行身份验证。仅为与旧部署的向后兼容性而需要。
SELF_URL	多节点	您自己节点的公共 HTTPS URL（例如 https://my-node.up.railway.app ）。在节点发现中自我排除时需要。可在 Railway 中找到：Settings → Networking → Public Networking。

变量	是否必需?	应设置什么
PRIMARY_NODE_URL	多节点	设置为: https://aequitas.digital ——您的节点为自动节点发现而注册的主节点。启动时, 您的节点将其 URL + 签名地址发送给主节点, 获取完整的节点列表, 并自动加入网络。
BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL	推荐	设置为: https://aequitas.digital/api/snapshot ——让新节点从网络当前状态开始, 而不是从创世区块重放整个历史。首次同步速度大幅提升。
BOOTSTRAP_SIGNER	配合快照	主节点的签名地址, 用于在导入前验证快照是否真实。从 https://aequitas.digital/api/status → "signing_address" 获取当前值。设置 BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL 时必需。
SNAPSHOT_TOKEN	可选	启动新节点不需要它——没有它您仍能获得正确运行所需的一切(账户、余额、池、配置)。它只解锁完整导出 (nullifier/钱包关联 + bio_registrations), 用于已经分歧节点的权威重新同步。仅在确实需要时向网络运营者询问。
RESYNC_FROM_SNAPSHOT	仅用于恢复	危险, 临时性: 仅在恢复状态已偏离网络的节点时, 与 BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL 和 BOOTSTRAP_SIGNER 一起设置为 true。会完全替换本地状态。重启一次后再次移除此变量——如果保留, 将在每次重启时强制进行完整重新同步。
AUTO_HEAL_ON_DIVERGENCE	强烈推荐	对网络的安全性和速度都很重要: 如果你的节点链在某个时刻与网络产生分歧(例如宕机后或一次失败的重启后), 节点会自行检测到这一点——每隔几分钟与 PRIMARY_NODE_URL 进行比对——并自动重新同步, 无需手动设置 RESYNC_FROM_SNAPSHOT。一个持续分歧却仍在广播自己区块的节点, 可能会拖慢甚至破坏整个网络对所有其他运营者的稳定性。请将其与 PRIMARY_NODE_URL、BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL 和 BOOTSTRAP_SIGNER 一起设置为 true。
PORT	否	不要在 Railway 上设置——Railway 会自动设置。默认值为8080。
NODE_KEY	否	用于稳定 P2P 身份的 Base64 libp2p 密钥。如果省略会自动生成, 但每次重启都会变化。如果未设置, 节点会将其打印到 stderr: "SAVE THIS AS NODE_KEY ENVIRONMENT VAR: "。复制并粘贴到此处。
IS_PRIMARY_NODE	否	保持未设置或为 false。分发现在使用数据库级锁——任何节点都可以在没有此变量的情况下运行它。
RESET_STATE	否	危险: 将此设置为 true 会在每次重启时清空整个数据库。仅用于开发。绝不要在生产环境中使用。

第2步——在 Railway 上部署 (推荐)

Railway 是运行您节点最简单的方式——无需服务器配置, 无需命令行。免费套餐涵盖所有需求。总耗时: 约10–15分钟。

- 1 将 github.com/hanoi96international-gif/Aequitas fork 到您自己的 GitHub 账户 (点击Fork → Create fork)
- 2 在 railway.app 上使用 GitHub 登录, 然后New Project → + New → Database → Add PostgreSQL
- 3 在同一个 Railway 项目中, 点击+ New → GitHub Repo并选择您的 Aequitas fork——Railway 会自动检测 Dockerfile
- 4 点击Deploy Now——首次构建开始 (没有环境变量可能会失败, 这是正常的)

- 5 点击您的 Aequitas 服务 → Variables → 添加每个变量（见上表）。最低要求：RELAYER_PRIVATE_KEY、RELAYER_ADDRESS、NODE_OPERATOR_WALLET、SELF_URL、PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital（PEER_SECRET 不再需要）
- 6 点击Deploy（或保存变量以触发自动重新部署）。构建大约需要3分钟，因为 Go 要编译节点二进制文件。
- 7 观察Deploy Logs。成功的样子是：Aequitas Node Running 和 [NODE] Registered node operator wallet: 0x...
- 8 转到Settings → Networking → Generate Domain以获取您的公共 URL
- 9 打开https://YOUR-URL/api/status——您应该看到 JSON，其中height每约6秒增长一次

```
# 如果 PostgreSQL 在同一项目中，Railway 会自动设置 DATABASE_URL
RELAYER_PRIVATE_KEY = 0x你的私钥
RELAYER_ADDRESS = 0x你的节点钱包地址
NODE_OPERATOR_WALLET = 0x你的人类钱包
# PEER_SECRET 不再需要——身份验证是自动的
SELF_URL = https://你的RAILWAY域名.up.railway.app
PRIMARY_NODE_URL = https://aequitas.digital
```

第2b步——替代方案：使用 Docker 部署（高级）

如果您有自己的服务器（VPS、家用服务器、云虚拟机），请使用此方法。需要 Docker 和 PostgreSQL 数据库。

```
# 1. 下载代码
git clone https://github.com/hanoi96international-gif/Aequitas && cd Aequitas

# 2. 构建节点镜像（约3分钟 Go 编译时间）
docker build -t aequitas-node .

# 3. 启动节点
docker run -d --name aequitas-node --restart unless-stopped \
-e DATABASE_URL="postgres://user:pass@host:5432/aequitas" \
-e RELAYER_PRIVATE_KEY="0x你的私钥" \
-e RELAYER_ADDRESS="0x你的节点钱包地址" \
-e NODE_OPERATOR_WALLET="0x你的人类钱包" \
# -e PEER_SECRET="..."（可选/旧版，不需要） \
-e SELF_URL="https://你的公共URL" \
-e PRIMARY_NODE_URL="https://aequitas.digital" \
-p 8080:8080 aequitas-node

# 4. 观察实时日志
docker logs -f aequitas-node
```

第3步——验证您的节点正在运行

在浏览器中打开这些 URL。将 YOUR-NODE-URL 替换为您实际的 Railway 域名或服务器地址。

```
https://YOUR-NODE-URL/api/status
→ 预期: {"height": 1234, "total_humans": N, "aequitas_index": N}

https://YOUR-NODE-URL/rpc
→ 预期: {"jsonrpc": "2.0", "error": "method not specified"}——RPC 正常运行
```

启动后几秒钟内，区块高度应与主节点相差1–2个区块以内。如果一直停留在0，请检查 PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital 是否已设置且可访问。

第3b步——注册您的验证者密钥（去中心化身份验证）

不使用共享的 PEER_SECRET，而是用您的人类钱包注册节点签名密钥。这能在密码学上证明您同时控制这两个密钥。在您的服务器上运行以下命令获取签名（SSH/Railway shell）：

```
curl "http://localhost:8080/api/sign-validator-challenge?wallet=0x你的人类钱包"
```

然后使用网站上的 Network → Run a Node 标签，点击"Sign with MetaMask & Register"完成注册。

第4步——将 MetaMask 连接到您的节点（可选）

在 MetaMask 中：点击网络下拉菜单 → Add network → Add a network manually，然后输入：

Network Name	Aequitas Chain
RPC URL	https://YOUR-NODE-URL/rpc
Chain ID	1926
Currency Symbol	AEQ
Decimals	18
Block Explorer	https://aequitas.digital

第5步——获得验证者奖励

验证者池收取所有协议费用的40%（兑换费用、负利息、财富上限超额部分）。每天柏林时间20:00（CEST/CET，自动处理夏令时），节点会按照生产的区块数量比例，将池余额分配给所有已注册的节点运营者。您的节点运行越持续稳定，您的份额就越大。

- 1
- 确保您已在 Aequitas 上注册为人类。如果没有：先安装 Android 应用并完成生物识别注册。您将获得一个钱包地址和1,000 AEQ。
- 2
- 在您的 Railway Variables 中设置NODE_OPERATOR_WALLET = 您的 Aequitas 人类钱包地址
- 3
- 保存——Railway 会自动重新部署。使用 Docker: docker restart aequitas-node
- 4
- 在您的节点日志中确认：[NODE] Registered node operator wallet: 0x...
- 5
- 奖励每天柏林时间20:00（CEST/CET）自动分发。只需保持您的节点运行——无需进一步操作。

故障排除

症状	可能原因	解决方案
区块高度停留在0	PRIMARY_NODE_URL 未设置或错误	设置 PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital 并重新部署。同时将 SELF_URL 设置为您节点的公共 URL。
启动时出现 DATABASE_URL 错误	连接字符串错误	检查格式：postgres://user:pass@host:5432/dbname——确保 PostgreSQL 正在运行且可访问。
日志中出现"no code at address"	V7 合约尚未部署	首次启动时正常——节点会自动部署 V7。等待几秒钟后再检查。
"NODE_OPERATOR_WALLET not set"	缺少环境变量	添加 NODE_OPERATOR_WALLET=0x你的人类钱包。没有它节点也能正常运行，但您不会收到奖励。

症状	可能原因	解决方案
Railway 出现"Application error"	构建或启动失败	检查 Deploy Logs。最常见的原因：缺少 DATABASE_URL 或 RELAYER_PRIVATE_KEY 格式错误（必须以0x开头）。
端口8080无法访问 (Docker)	防火墙或云服务商配置	在您的防火墙或云安全组设置中开放入站 TCP 端口8080。
Docker 构建失败 (模块错误)	构建期间没有互联网连接	Docker 构建需要出站互联网连接来下载 Go 模块。Railway 会自动处理这一点。